



## Gattino al Toppo (pizzaiolo\_hard)

ziap



Figura 1: Le carte di Toppabi con i gettoni indizio.

Come nel famoso gioco, Lorenzo vuole formare fino a cinque mazzetti, dove ogni mazzetto contiene tutte e solo le carte di un colore. Inoltre le carte di un mazzetto devono essere ordinate in modo tale che in fondo ci sia la carta con il numero più piccolo e in cima quella con il numero più grande. Visto che il verde è il colore preferito di Lorenzo, vuole che l'ultimo mazzetto contenga le carte di color Smeraldo, se ne possiede qualcuna.

Kevin quindi decide di utilizzare i gettoni per ordinare le carte di Lorenzo, così che riesca facilmente a formare i vari mazzetti nell'ordine corretto. L'ordinamento che Kevin vuole formare è il seguente:

- Le carte dello stesso colore devono essere vicine tra di loro.
- Le carte dello stesso colore devono essere in ordine crescente.
- Le carte di color Smeraldo devono essere tutte a destra.

Aiuta Kevin a calcolare il minor numero di gettoni di cui ha bisogno per ordinare le carte di Lorenzo.

### Dati di input

La prima riga contiene un intero  $N$ , il numero di carte pescate da Lorenzo.

La seconda riga contiene  $N$  valori separati da uno spazio, che rappresentano le carte pescate da Lorenzo. Ogni carta è una stringa composta da un carattere tra  $\{W, S, U, P, E\}$ , che rappresenta il colore della carta, seguito un numero intero  $V$  tale che  $1 \leq V \leq N$ , che rappresenta il numero della carta.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `biliardino.*` con un esempio di implementazione.

### Dati di output

Stampa un singolo intero, il numero minimo di gettoni necessari a Kevin per ordinare le carte di Lorenzo secondo le regole descritte.

### Assunzioni

- $1 \leq N \leq 100000$ .
- Le carte pescate da Lorenzo sono tutte distinte.

## Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti)      Casi d'esempio.  
★★★★★
- **Subtask 2** (10 punti)      Per ogni colore c'è una sola carta.  
★★★★★★★★★★★★★★★★
- **Subtask 3** (20 punti)      Per ogni colore ci sono al massimo due carte e i colori sono ordinati tra loro secondo  $W < S < U < P < E$ .  
★★★★★★★★★★★★★★★★
- **Subtask 4** (35 punti)      Tutte le carte sono di colore W,  $N \leq 2000$ .  
★★★★★★★★★★★★★★★★
- **Subtask 5** (20 punti)       $N \leq 2000$ .  
★★★★★★★★★★★★★★★★
- **Subtask 6** (15 punti)      Nessuna limitazione aggiuntiva.  
★★★★★★★★★★★★★★★★

## Esempi di input/output

| stdin               | stdout |
|---------------------|--------|
| 4<br>E1 P2 U4 P1    | 2      |
| 5<br>W2 S4 U1 P5 E1 | 0      |

## Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio**, Kevin può utilizzare un gettone per spostare la carta **E1** all'ultima posizione e un altro gettone per spostare la carta **P1** alla prima posizione.

Nel **secondo caso d'esempio**, le carte sono già ordinate secondo le regole di Kevin.